

下面介绍利用 COMSOL 仿真螺线管线圈中的磁场

## 附：仿真建模说明

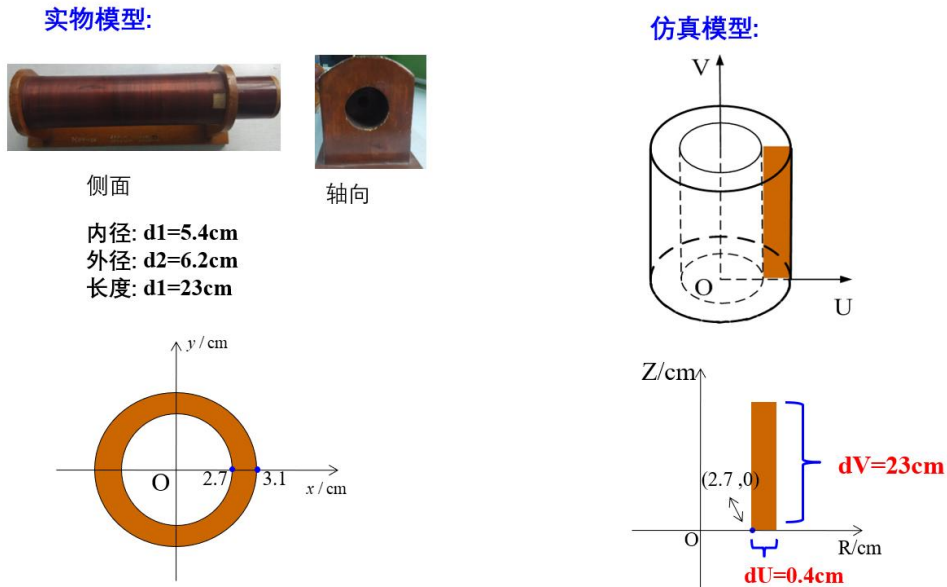


图 1 螺线管线圈实物模型和仿真模型

注意：由于螺线管线圈为轴对称模型，所以建模空间可选择二维轴对称，这样建模时只需建立轴向截面的一半，矩形绕轴一圈就构成了螺线管。

**实验任务：**采用 COMSOL 软件仿真螺线管线圈磁场分布，求：1) 线圈电感；2) 线圈轴线上的磁场强度  $H$  分布曲线；3) 线圈内部插入铁芯后，线圈电感和轴线上的磁场强度。

**建模仿真步骤为：**

### ① 新建文件

步骤 1：双击 COMSOL Multifysics 软件，单击  模型向导

### ② 模型向导

步骤 1：选择空间维度 **二维轴对称**。

步骤 2：在 **选择物理场树** 中选择 **AC/DC>电磁场>磁场 (mf)**。

步骤 3：单击 **添加**。

步骤 4：单击  **研究**。

步骤 5: 在**选择研究树**中选择**一般研究>频域**。

步骤 6: 单击  完成。

### ③ 全局定义-参数

步骤 1: 在**模型开发器**窗口的全局定义**参数**下, 选择**参数 1** .

步骤 2: 在**参数**设置窗口中, 定位到**参数**栏。在表中输入以下参数: (表中第三列会自动填充)

| ▼ 参数    |         |         |      |
|---------|---------|---------|------|
| 名称      | 表达式     | 值       | 描述   |
| r_inner | 2.7[cm] | 0.027 m | 线圈内径 |
| r_outer | 3.1[cm] | 0.031 m | 线圈外径 |
| height  | 23[cm]  | 0.23 m  | 线圈高度 |

### ④ 绘制几何

a: 绘制槽

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中, 单击**几何 1**, 在右侧**设置**窗口中, 将长度单位改为 **cm**。

步骤 2: 在**模型开发器**窗口中, 右键单击**几何 1**, 选择**矩形**, 在**矩形 1 设置**窗口中, 定位到**大小和形状**栏, **宽度**:  $r_{\text{outer}} - r_{\text{inner}}$ , **高度**: height; 定位到**位置**栏, **r**:  $r_{\text{inner}}$ , **z**: 0。

步骤 3: 在**矩形 1 (r1) 设置**窗口中, 单击**构建选定对象**  构建选定对象。

步骤 4: 在**模型开发器**窗口中, 右键单击**矩形 1 (r1)**, 选择**复制粘贴**, 生成**矩形 2 (r2)**, 在**矩形 2 设置**窗口中, 定位到**大小和形状**栏, **宽度**: 20, **高度**: 90; 定位到**位置**栏, **r**: 0, **z**: -30。

步骤 5: 在**矩形 2 设置**窗口中, 单击  构建选定对象。

步骤 6: 在右侧**图形**窗口中, 单击  切换到默认视图, 单击  缩放到窗口大小。

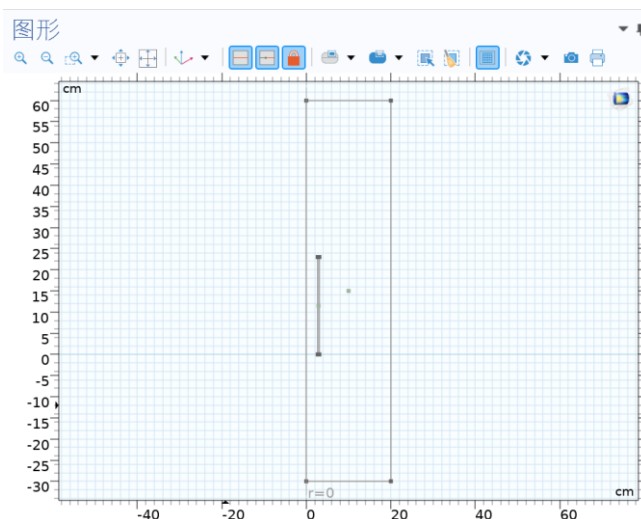


图 1 螺线管线圈模型图

## ⑤ 材料

a: 空气 Air

步骤 1: 在**主屏幕**的工具栏中, 单击**添加材料**。

步骤 2: 在**添加材料**窗口中, 选择**内置材料>空气**, 单击 **+** 添加到组件。

步骤 3: 在**空气**材料的设置窗口, 默认几何实体层是所有域 1-2, 不修改。

b: 铜 Copper

步骤 1: 在**主屏幕**的工具栏中, 单击**添加材料**。

步骤 2: 在**添加材料**窗口中, 选择**内置材料>Copper**, 单击 **+** 添加到组件。

步骤 3: 在 Copper 材料的设置窗口, 选择域 2。

## ⑥ 磁场 (mf)

定义物理场设置, 添加**线圈**, 这是 COMSOL 为线圈专门设置的约束, 使用**线圈**对螺线管的边界/激励条件进行定义。

步骤 1: 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)**节点下, 右键单击**磁场 (mf)**并选择**线圈** (注意, 选择最顶端的线圈, 表示域, 下面的终端表示边界)。

步骤 2: 在线圈 1 **设置**窗口的**域选择**窗口中, 仅选择域 2。

步骤 3: 在线圈 1 的设置窗口中, 定位到**线圈**栏, 从**导线模型**列表中选择**均匀多匝**。

步骤 4: 线圈电流 Icoil 为 0.5[A], 匝数为 1860 匝, 如图 2 所示。

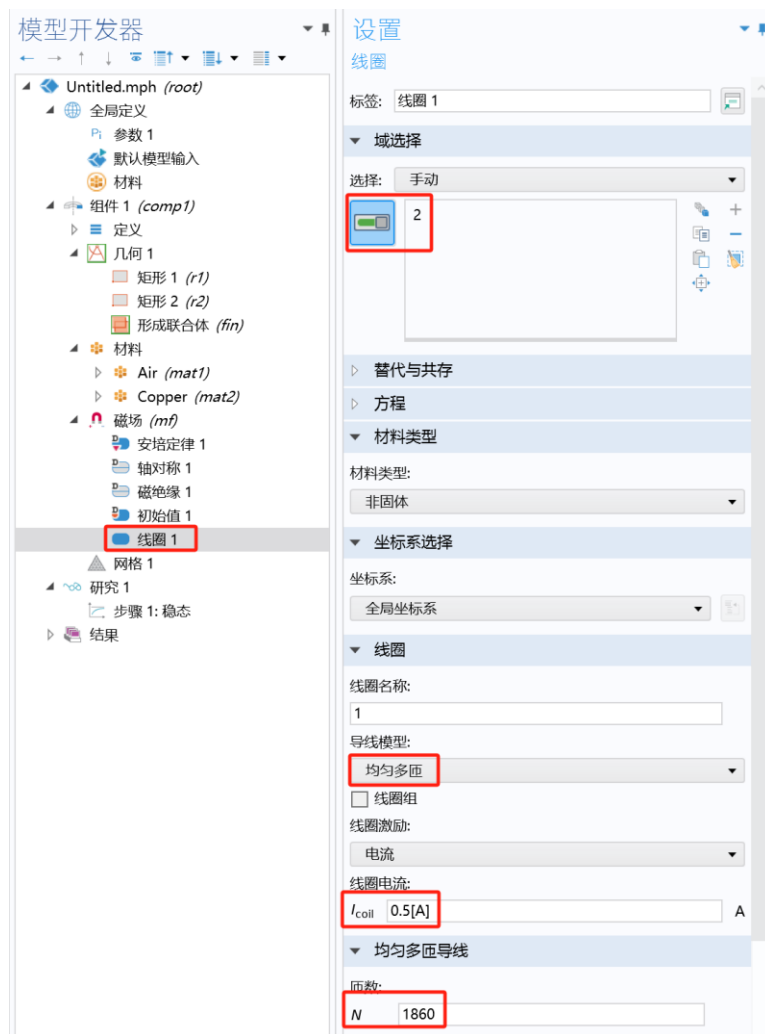


图 2 设置线圈及其激励参数

## ⑦ 研究 1 和结果

### a: 研究 1

步骤 1: 在模型开发器窗口中右键单击研究 1>研究步骤>其他>线圈几何分析, 如图 3 所示。

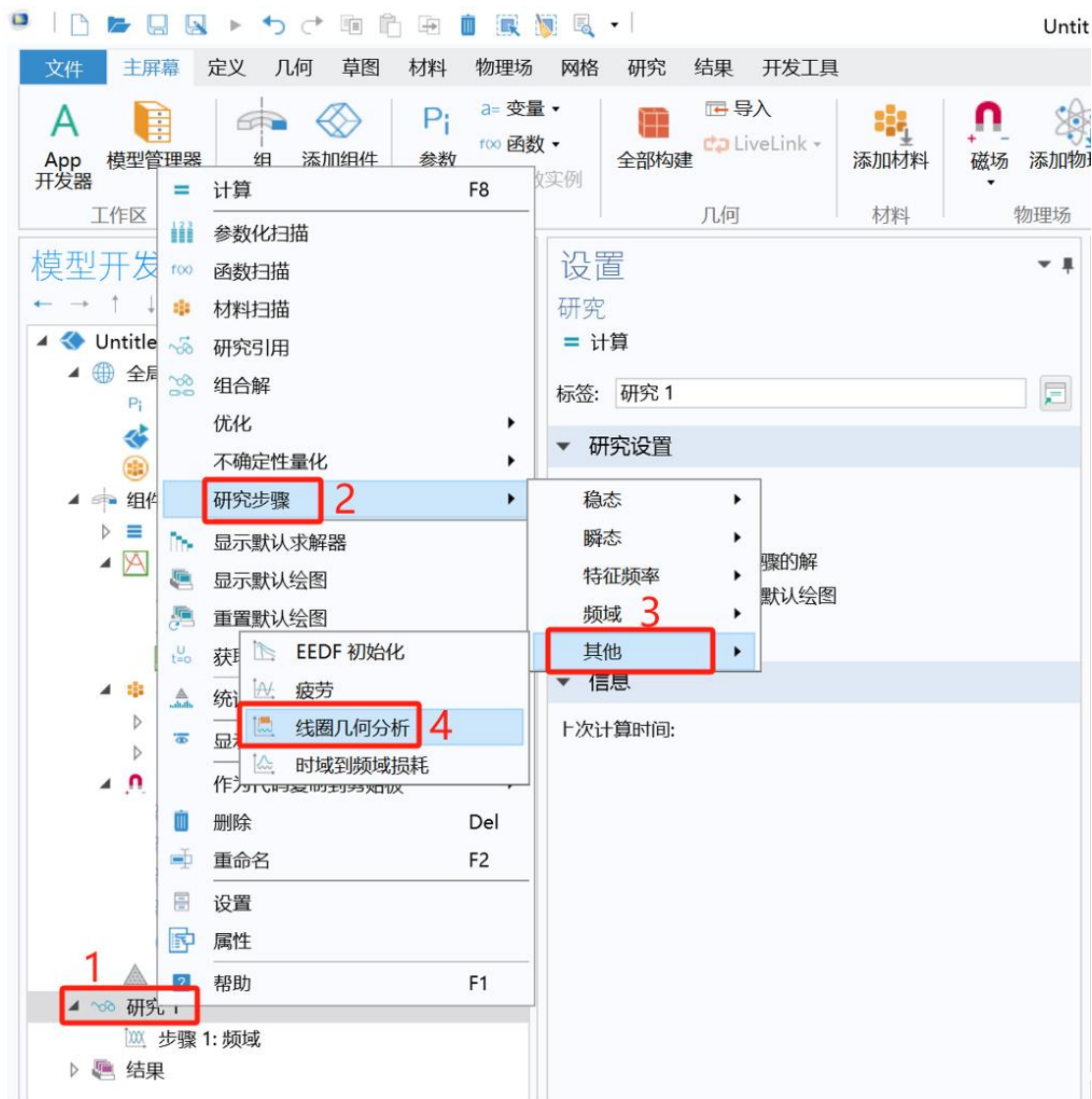


图 3 添加线圈几何分析

步骤 2: 在**模型开发者**窗口中，右键单击研究 1 中的**步骤 2: 线圈几何分析**，选择上移。

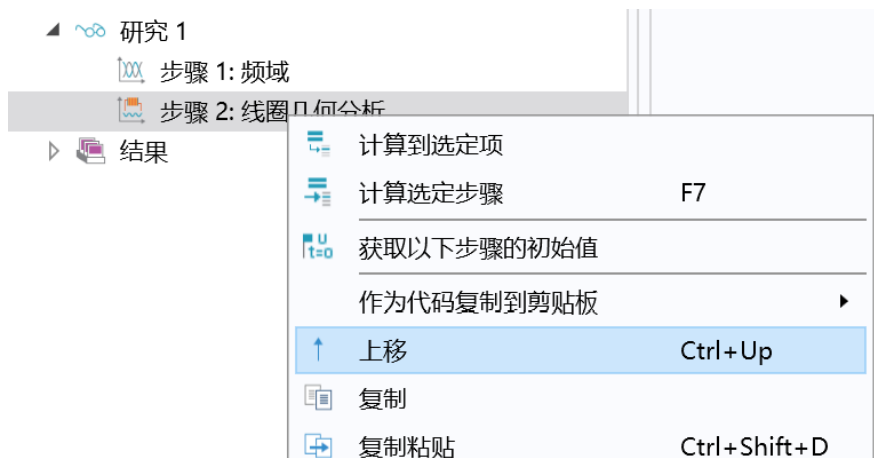


图 4 上移线圈几何分析

步骤 3: 在**模型开发者**窗口中，右键单击研究 1 中的**步骤 2: 频域**，在右侧频域设置窗

口中，输入频率值为 50Hz。

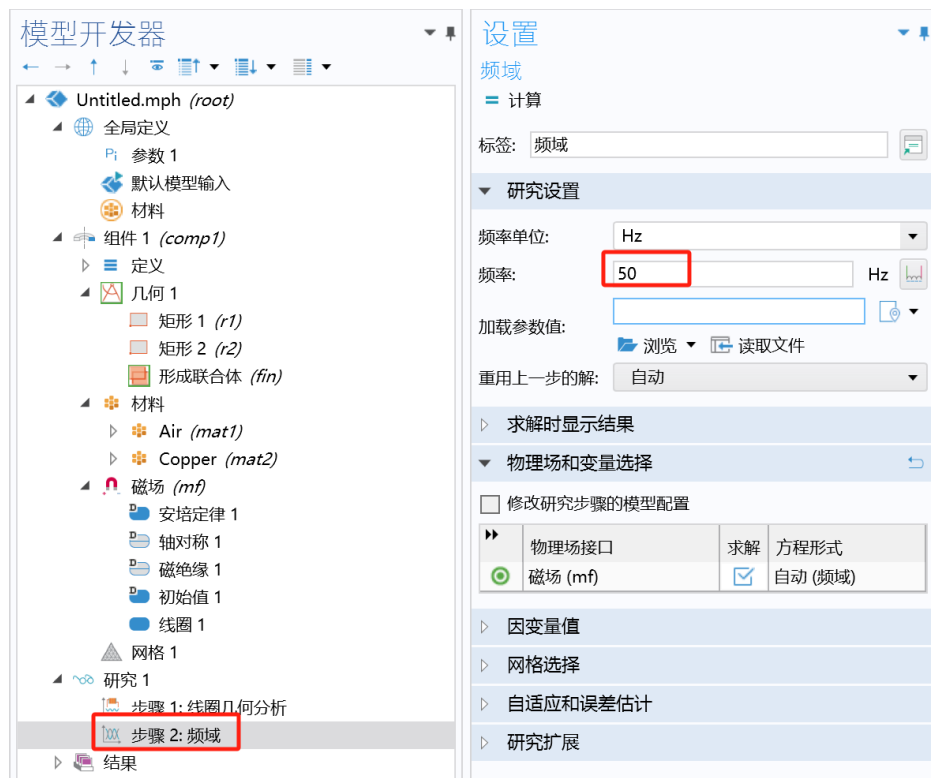


图 5 设置频率值

步骤 3：在研究 1 的**设置**窗口中，单击**计算**。计算完成后，**结果**节点下会显示多个默认绘图。图 6 为磁通密度模图。

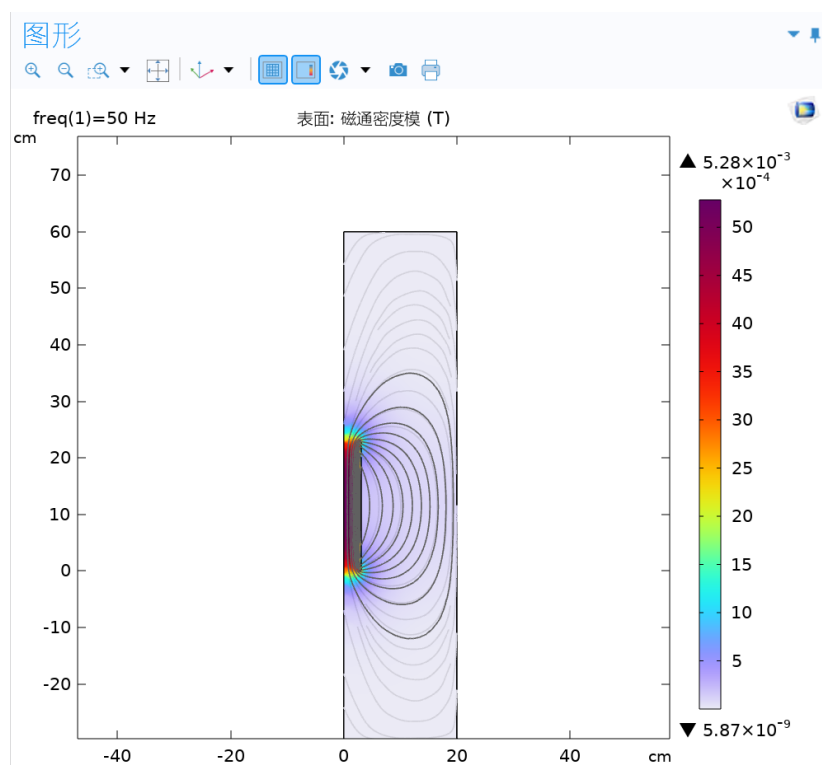


图 6 为磁通密度模图

b: 结果-查看线圈电感参数

步骤 1: 在模型开发器窗口的结果节点下, 右键单击派生值>全局计算。

步骤 2: 在全局计算的设置窗口, 将表达式栏右侧单击替换表达式选择磁场>线圈参数>线圈电感, 如图 5 所示。

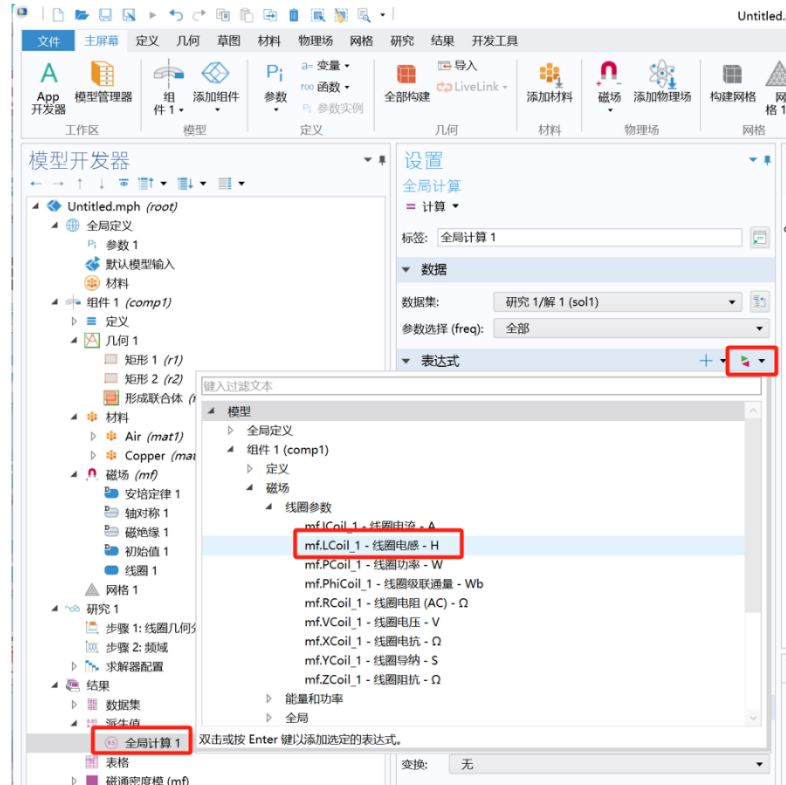


图 7 在全局计算中计算线圈电感

步骤 3: 在设置窗口单击计算, 图 8 所示线圈的电感值为 42mH。(线圈电感的理论值也为 42mH)



图 8 螺线管线圈电感值

c: 结果-查看轴线上的磁场强度 H

步骤 1: 在模型开发器窗口的结果中, 右键单击数据集>二维截线。

步骤 2: 在二维截线的设置窗口中, 输入线上的两点坐标, 如下图所示。



图 9 定义二维截线

步骤 3: 在模型开发器窗口的结果节点中，右键单击结果>一维绘图组，在一维绘图组 3 上右键单击选择线结果图。

步骤 4: 在线结果图 1 的设置窗口中，数据集栏选择二维截线 1。

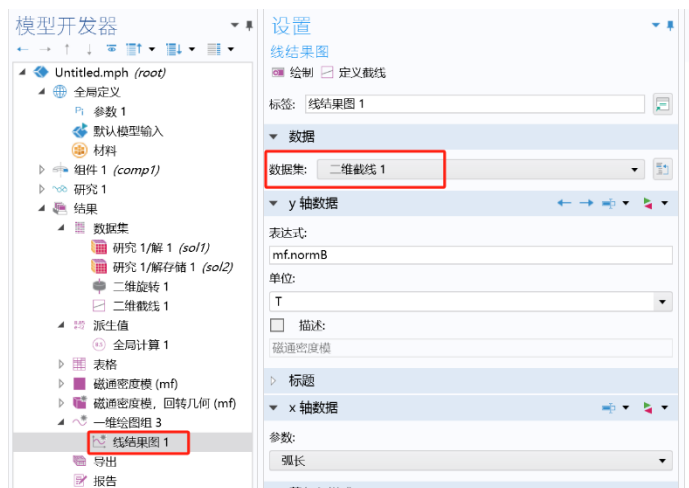


图 10 绘制线结果图

步骤 5: 表达式替换为**磁场>磁>磁场模** mf.normH。

步骤 6: 在线结果图的设置窗口中，单击**绘制**。沿轴线上的磁场强度如图 9 所示。



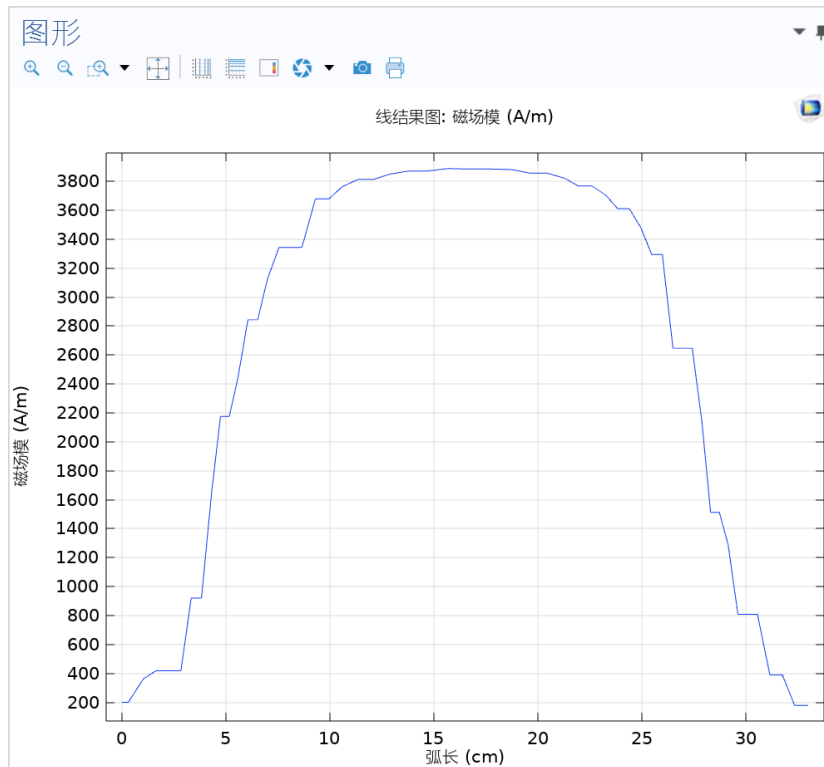


图 11 轴线上的磁场强度 H

d: 结果-查看二维旋转螺线管内部的磁感应强度 B

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中, 右键单击**结果>三维绘图组**, 在三维绘图组的设置窗口, 可以看到, 数据集默认为二维旋转 1。

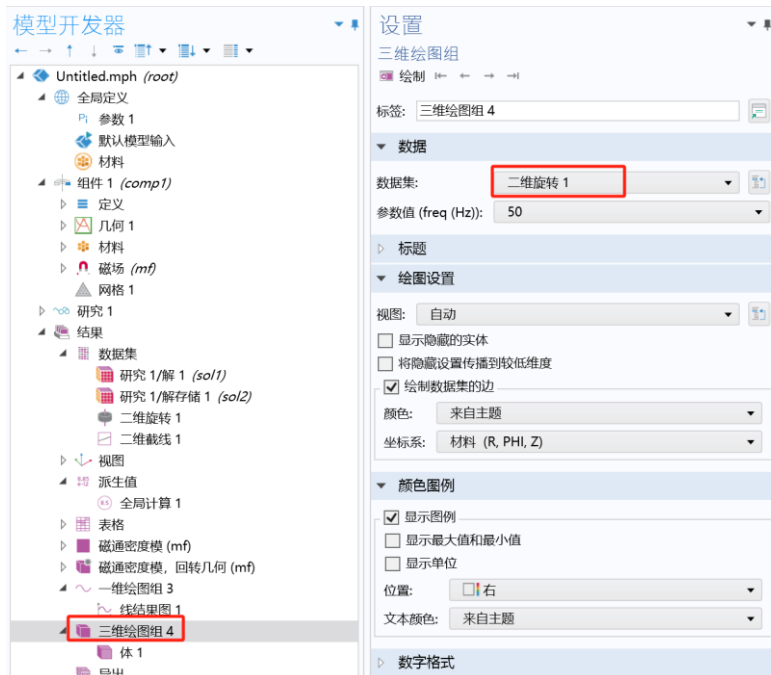


图 12 从二维结果查看三维绘图组

步骤 2: 在**模型开发器**窗口中, 右键单击**三维绘图组 4>体**, 单击**体 1**, 在**体 1**的**设置**窗

口中，在表达式栏右侧单击**替换表达式**，选择**磁场>磁>磁通密度-T>mf-Bz-磁通密度**。

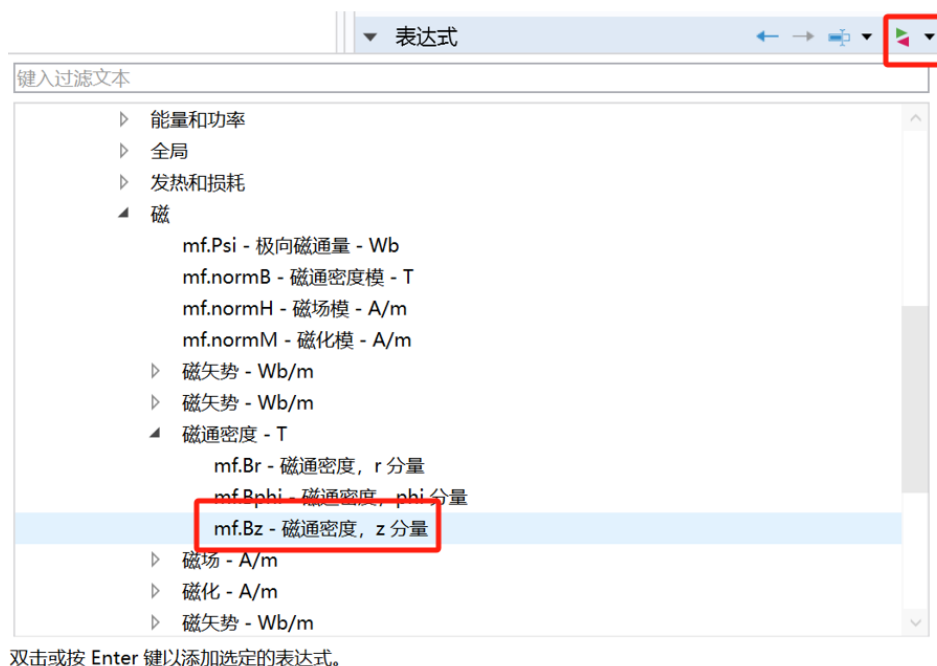


图 13 添加表达式，绘制磁通密度图

步骤 3：在体 1 的设置窗口，单击**绘制**，即可看到 **mf-Bz-磁通密度图**。

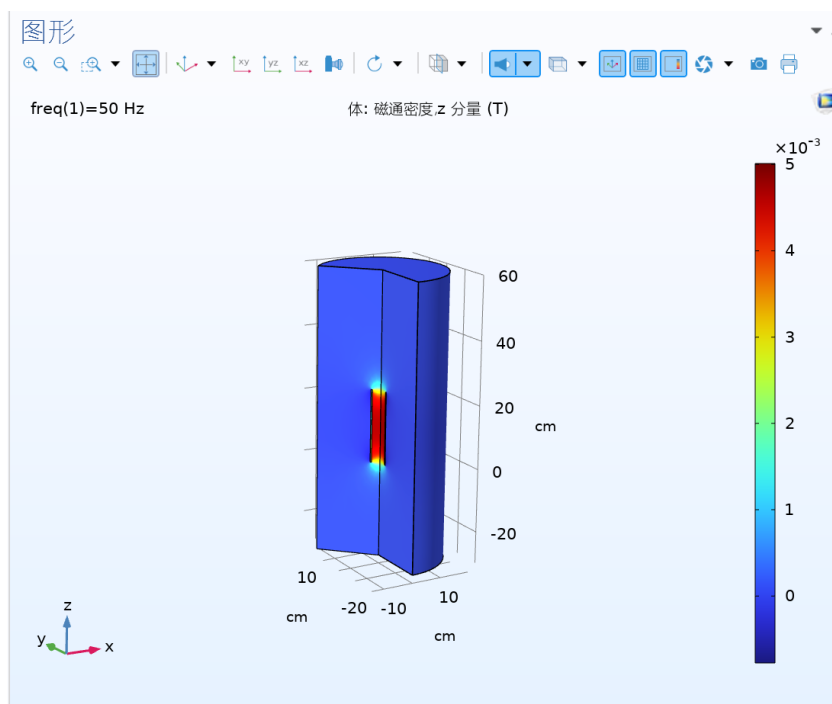


图 14 三维磁通密度图

步骤 4：在由二维图形生成三维图形时，显示的二维旋转图的角度可以修改。在**模型开发器**窗口中，单击**结果>数据集>二维旋转 1**，在二维旋转 1 的设置窗口中，展开旋转层栏，可修改旋转层的角度，如图 15 所示，可自行尝试。

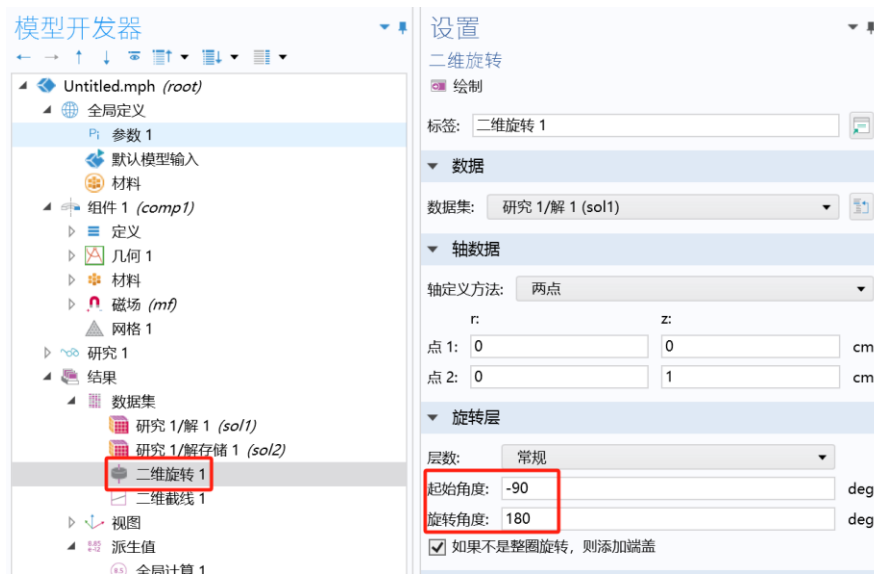


图 15 修改二维旋转的显示角度

d: **结果-插入铁芯**。给螺线管内部插入铁芯，重新仿真螺线管的电感值和轴线上的磁场强度 H 曲线，**请自行完成**。

注意：铁芯充满了螺线管线圈内部。